

Indicații

- Testul conține 3 subiecte, durează 120 de minute și valorează 50 de puncte, cu alte 5 bonus.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 1, pentru afișarea la ecran este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32`.
- Pentru subiectul 2, pentru afișarea la ecran este obligatorie utilizarea funcției de bibliotecă `printf()`.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Acum, la final de semestru, sunteți puțin nostalgici și vă e dor de începuturile materiei când viața era simplă și lucrați cu operații pe biți. Pentru a vă înveseli puțin, vă propunem următoarele task-uri:

- [5p] Pornind de la elementul `binary_funs`, completați câmpurile `maskedn` și `negate` conform indicațiilor din comentariile câmpului structurii. Afișați câmpurile elementului `binary_funs`.
- [5p] Parcurgeți vectorul `binary_vec`, numărați și afișați numărul de elemente care au al doilea cel mai nesemnificativ bit egal cu 1.
- [5p] Completați funcția `ave` care aplică următoarea transformare asupra șirului `init_string` și salvează rezultatul în șirul `ave_string`. Fiecare caracter este modificat după formula: $(c - 'A' + N) \bmod 31 + 'A'$, unde `N` este variabilă definită în cadrul programului, iar `'A'` este codul ASCII aferent caracterului `'A'`.
- [5p] Completați funcția `exit42` care primește ca parametru un număr întreg. Dacă numărul este multiplu de 42, atunci funcția va executa `exit(42)`. Puteți verifica valoarea de retur a unui executabil folosind `echo $?` după rularea executabilului.

Subiectul 2

Fiind fani foarte avizi ai librăriilor, vreți să rezolvați subtask-urile următoare prin apelarea unor funcții din `libc`, biblioteca standard C.

- [5p] Alocați șirul `"I <3 IOCLA!"` pe stivă. Afișați șirul și dimensiunea acestuia folosind funcțiile `strlen` și `printf`.
- [5p] Alocați dinamic, folosind funcția `malloc`, un șir de 100 de octeți. Copiați șirul salvat în variabila `mantra` în zona nou alocată folosind funcția `strcpy` și afișați rezultatul folosind funcția `printf`.
- [5p] Completați funcția `numc` care primește ca argument un șir de caractere și un caracter și afișează de câte ori apare caracterul în interiorul șirului. Testați implementarea folosind șirului salvat în variabila `mantra` și caracterul `i`.
- [5p] Completați funcția `switch` folosindu-vă de funcțiile `libc islower`, `isupper`, `tolower` și `toupper` și schimbați literele majuscule în litere minuscule și vice-versa pentru șirul salvat în variabila `change_me`. Salvați rezultatul în variabila `challenge_accepted` și afișați șirul rezultat.

Subiectul 3

Midterm-ul de PCLP2 a lăsat o rană adâncă în sufletul studenților. Răzbunați-vă colegii rezolvând următoarele task-uri de securitate.

- [5p] Pornind de la executabilul `not_a_canary/file` și oferind datele de intrare corespunzătoare, faceți astfel încât să afișați mesajul `"Like a canary in a coal mine!"`.
- [5p] Pornind de la executabilul `canary/canary/file` și oferind datele de intrare corespunzătoare, faceți astfel încât să se afișeze mesajul `"You have no power!"`.
- [5p] Fără a modifica fișierul `overkill/file.c`, faceți modificările necesare astfel încât executabilul generat de fișierul `Makefile` să afișeze `"Ok, you win!"`. Executabilul generat **trebuie** să conțină și codul din `file.c`.